Dispositivo 1: Aparato de Terapia de Heridas con Presión Negativa (TNP / NPWT)

- **Nombre del producto o artículo:** Aparato de terapia de heridas con presión negativa (TNP / V.A.C.®) y sistemas con instilación (V.A.C. VERAFLO™).
- **Autor, empresa o institución responsable:** 3M + KCI (desarrolladores de la terapia V.A.C.®)
- **Breve descripción funcional:** Sistema que aplica presión subatmosférica controlada (continua o intermitente) de forma tópica y no invasiva en el lecho de la herida [2].

Figura 1. Dispositivo VAC

- **Ventajas:**
    - **Innovaciones técnicas:** Uso de un actuador de bobina de voz (imán y diafragma) para generar vacío de manera eficiente y silenciosa [1].
    - **Conectividad y seguimiento:** Incorpora tecnología GPS, Celular (3G/LTE) y Bluetooth para rastrear la ubicación del equipo, monitorizar el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente y realizar actualizaciones de software remotas [1].
    - **Impacto clínico y para el usuario:** Estimula la angiogénesis, reduce el riesgo de infecciones y puede disminuir el índice de amputaciones en pacientes diabéticos [2]
    - **Facilidad de uso:** Interfaz de usuario simplificada con un solo botón de operación y sistemas de indicadores tipo "semáforo" (verde, ámbar, rojo) para alertar sobre fugas, saturación del apósito o estado de la batería [1].
- **Desventajas:**
    - **Limitaciones técnicas y riesgos:** Si el aparato se apaga por más de dos horas, es obligatorio reemplazar los apósitos para evitar complicaciones.
    - **Mantenimiento y cuidado:** Requiere vigilancia constante del sellado; si se retira la manguera de succión sin cuidado, se puede desprender el apósito por la presión generada.
    - **Barreras de adopción:** Su aplicación requiere formación especializada del personal de enfermería para maximizar los resultados [3].

Dispositivo 2: Cojín Antiescaras Viscoelástico

- **Nombre del producto o artículo**: Cojín antiescaras viscoelástico.
- **Autor, empresa o institución responsable**: Guías técnicas y estándares referenciados por Apex, LorcaMarín, el Ministerio de Salud de Chile y The ROHO Group.
- **Breve descripción funcional:** Su objetivo principal es la prevención de úlceras por presión (escaras) mediante la redistribución de la carga excesiva en los tejidos, especialmente en el área del sacro.

Figura 2. Cojín Viscoelástico

- **Ventajas:**
    - **Innovaciones**: Utiliza una espuma con memoria de alta densidad que evita la deformación prematura del cojín y prolonga su vida útil.
    - **Impacto para el usuario:** Mejora significativamente la calidad de vida y la actitud postural, maximizando la capacidad funcional de la persona en silla de ruedas.
    - **Facilidad de uso:** Incluye una funda antideslizante, impermeable y respirable que reduce la fricción y protege el núcleo del cojín.
    - **Accesibilidad:** Favorece una mejor estabilidad y equilibrio al aumentar la superficie de contacto para reducir presiones específicas.
- **Desventajas:**
    - **Limitaciones técnicas**: Existe un compromiso entre la prevención y la estabilidad; un cojín con muy alto grado de prevención de escaras suele aportar menor control postural.
    - **Mantenimiento:** La espuma del cojín no debe entrar en contacto directo con agua, ya que esto altera sus propiedades físicas y su efectividad.
    - **Barreras de adopción**: Su proceso de valoración es complejo, requiriendo un juicio clínico que considere el peso del usuario, el nivel de la lesión y la presencia de asimetrías pélvicas. Está contraindicado para personas con muy bajo volumen de masa muscular en los glúteos o que permanecen en la misma posición más de 4 horas continuas.

Referencias:

[1] J. Allen *et al.*, «ES2710400T3 - Aparato de terapia de heridas con presión negativa - Google Patents», 15 de mayo de 2012. https://patents.google.com/patent/ES2710400T3/es

[2] A. D. Paz, «¿Sistema de presión negativa qué es? Te lo explicamos todo - Doctor Andrés Diaz Paz», *Doctor Andres Diaz*, 12 de julio de 2024. https://doctorandresdiaz.com/sistema-de-presion-negativa/

[3] Wounds International, *"Retrospective case series: Wounds treated with V.A.C. VERAFLO™ Therapy,"* London, UK, 2020. [En línea]. Disponible: https://woundsinternational.com/wp-content/uploads/2023/02/4f7084f9f7be6cdccbb4002a1d4014e0.pdf

[4] «Sistema de terapia 3M™ V.A.C.® Ulta 4». https://www.solventum.com/es-es/home/f/b5005265197/

[5] F. Guiñez Vallejos, *"Ficha descriptiva de cojín antiescaras viscoelástico,"* Universidad del Alba, Nutrición Comunitaria II, s.f. [En línea]. Disponible en: https://www.studocu.com/cl/document/universidad-del-alba/nutricion-comunitaria-ii/01-ficha-descriptiva-de-cojin-antiescaras-viscoelastico/108061692.